EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.6

O que fazer quando a resposta não é um ponto, mas uma faixa?

> *Existe uma regra na matemática escolar que é ensinada como capricho, obedecida como superstição e esquecida na hora exata em que decide a questão: "multiplicou por negativo, inverte o sinal". Nesta aula você vai vê-la nascer. E, depois de ver, nunca mais vai conseguir esquecer — porque não se esquece aquilo que se entende.*

Aula 2.6 — O que fazer quando a resposta não é um ponto, mas uma faixa?

A ÂNCORA

Uma placa de elevador. Você já leu centenas delas e nunca pensou nisso:

CAPACIDADE MÁXIMA: 8 PESSOAS · 600 kg

Pergunta simples: **quantas pessoas podem entrar nesse elevador?**

Se você respondeu "8", errou — não a conta, mas a **pergunta**. A resposta não é 8. A resposta é: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Nove respostas. Uma **faixa**.

E agora repare em uma coisa desconfortável. Todo o Eixo II até aqui te treinou para achar **um** valor. A equação de 2.5 é uma balança em equilíbrio perfeito e entrega um ponto: $x = 6$. Limpo, único, definitivo.

Só que quase nenhuma frase do mundo real é uma equação.

> *"Gasto **até** R$ 800 nesse celular."*
> *"Preciso de **no mínimo** 6,0 na média para passar."*
> *"A vacina tem que ser transportada **entre** 2 °C e 8 °C."*
> *"**A partir de** quantas unidades vendidas essa loja começa a dar lucro?"*

Nenhuma dessas tem uma resposta. Todas têm infinitas. E o instrumento muda: sai a balança equilibrada, entra a **balança pendendo para um lado**.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o senso comum que vai te derrubar: **“inequação é igual equação, só troca o = pelo <”**.

É quase verdade. E o “quase” custa a questão inteira.

Faça o teste. Você aceita, sem piscar, que $3 = 3$ implica $-3 = -3$. Multiplicar os dois lados por (-1) não abala uma igualdade — o ponteiro continua no centro.

Agora tente o mesmo com uma desigualdade:

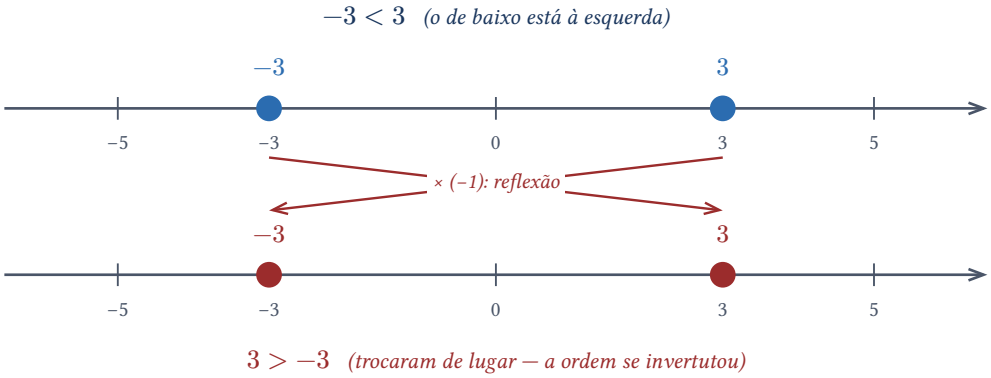


Fig. 1 — Multiplicar por um número negativo é **espelhar a reta numérica em torno do zero**. Quem estava à esquerda vai para a direita. A desigualdade não “muda de regra”: ela permanece descrevendo corretamente quem está à esquerda de quem — e por isso o símbolo precisa virar. A regra não é convenção; é consequência geométrica.

Sacou o que aconteceu? A igualdade só guarda **quanto vale**. A desigualdade guarda **quanto vale** e mais uma informação: **a ordem**, quem vem antes na reta. E qualquer operação que espelhe a reta destrói a ordem original — logo, o símbolo tem que ser reescrito para continuar dizendo a verdade.

> **O QUE MORRE AQUI**
>
> “Inequação é equação com sinal diferente.”
>
> Não. **Equação trata de valor. Inequação trata de valor e de orientação.** Você ganhou um eixo novo de informação — e informação a mais significa uma operação a menos permitida sem cuidado.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Vocabulário mínimo

> **DEFINIÇÕES**
>
> **Inequação** é uma sentença que compara duas expressões por meio de $<$, $>$, $\leq$ ou $\geq$, contendo ao menos uma incógnita.
>
> **Conjunto solução** é o conjunto de **todos** os valores que a satisfazem — em geral um **intervalo** (infinitos elementos), não um número.
>
> Os símbolos $<$ e $>$ são **estritos** (não incluem a fronteira). Os símbolos $\leq$ e $\geq$ são **não estritos** (incluem). Essa diferença de um tracinho é a diferença entre 8 pessoas caberem ou não no elevador.

2. Os dois princípios, revisitados — e o único que quebra

Da balança de 2.5 você trouxe dois princípios. Ambos continuam válidos aqui, com uma emenda cirúrgica.

Princípio Aditivo — intacto

Somar ou subtrair o mesmo valor nos dois membros **nunca** altera a ordem. Somar 5 a todo mundo é **transladar** a reta: todos deslizam juntos, ninguém ultrapassa ninguém.

$$a < b \quad \Rightarrow \quad a + c < b + c \qquad \textit{para todo } c$$

Princípio Multiplicativo — condicional

Multiplicar ou dividir os dois membros por um número **positivo** é **esticar** a reta a partir do zero: as distâncias mudam, a ordem não. Sinal preservado.

$$a < b \quad \text{e} \quad c > 0 \quad \Rightarrow \quad ac < bc$$

Multiplicar ou dividir por um número **negativo** é esticar **e espelhar**. A ordem se inverte. O símbolo **tem** de ser invertido.

$$a < b \quad \text{e} \quad c < 0 \quad \Rightarrow \quad ac > bc$$

E por $c = 0$? Você destrói tudo: $0 < 0$ é falso. Multiplicar desigualdade por zero é proibido, não opcional.

Somar: a reta desliza. Multiplicar por positivo: a reta estica.
Multiplicar por negativo: a reta vira do avesso.
Três operações, três geometrias. Só a terceira exige reescrever o símbolo.

3. Resolvendo: o elevador, formalizado

Volte ao elevador. Cada pessoa pesa, em média, 75 kg. Quantas pessoas (n) o limite de peso admite?

$$75n \leq 600$$

Divido os dois membros por 75. Positivo — sinal preservado:

$$n \leq 8$$

E como n é uma quantidade de pessoas, ela vive em $\mathbb{N}$. Solução: $n \in \{0, 1, 2, \ldots, 8\}$. **O domínio do problema recorta o intervalo** — e é aí que o ENEM pega você: a inequação entrega $n \leq 8$, mas o bom senso físico entrega o conjunto finito. Resposta algébrica e resposta do problema não são a mesma coisa.

4. Agora o caso que separa quem entendeu

$$4 - 3x < 19$$

Princípio aditivo, subtraio 4 dos dois lados. Nada muda de sinal:

$$-3x < 15$$

Agora divido por -3. Negativo. **Espelhamento.** O símbolo vira:

$$x > -5$$

PROVA REAL — FAÇA ISSO SEMPRE

Não confie na regra: **teste**. Pegue $x = 0$ (que satisfaz $x > -5$): $4 - 0 = 4 < 19$. ✓

Pegue $x = -10$ (que **não** satisfaz): $4 - 3(-10) = 34 < 19$? Falso. ✓

Duas substituições, dez segundos, e você tem certeza de que não errou o giro do sinal. Em inequação, verificar não é frescura — é a única forma de auditar a jogada mais perigosa da aula.

A ALTERNATIVA QUE DISPENSA O GIRO

Se você não confia em si mesmo na hora de inverter, existe uma rota que **nunca** exige inverter: em $-3x < 15$, some $3x$ aos dois lados e subtraia 15:

$$-15 < 3x \Rightarrow -5 < x$$

Apenas princípio aditivo, seguido de divisão por **positivo**. E $-5 < x$ é a mesma frase que $x > -5$. Isso não é macete: é escolher a rota em que a operação perigosa não aparece.

5. Escrever a resposta: intervalos

Uma faixa precisa de notação própria. Bolinha **aberta** (vazia) para fronteira excluída, **fechada** (cheia) para incluída.

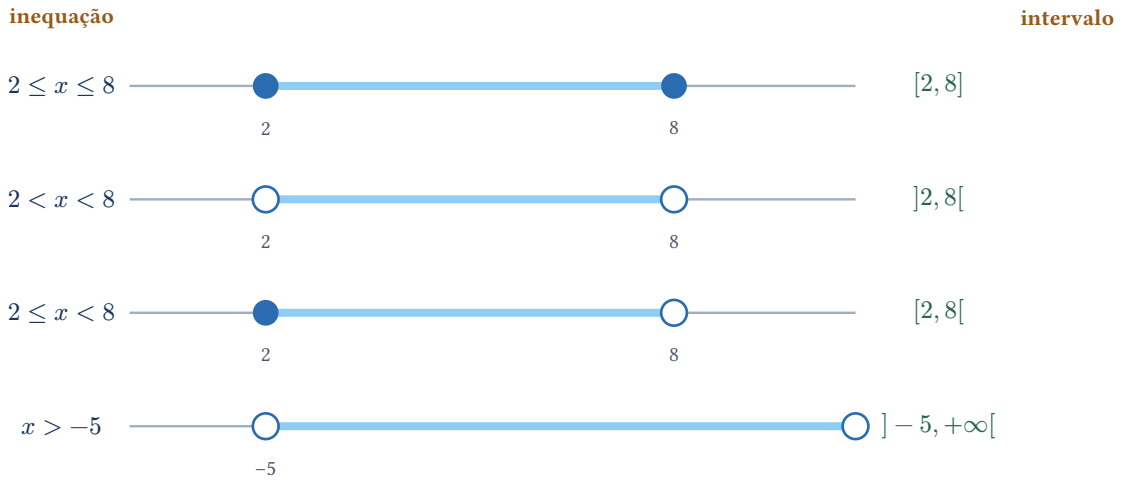


Fig. 2 — O infinito **jamais** recebe bolinha fechada nem colchete voltado para dentro: $+\infty$ não é um número, é uma direção — não existe valor a incluir. E a temperatura da vacina ("entre 2 °C e 8 °C") é uma **dupla** desigualdade: um único objeto, resolvido operando nos três membros simultaneamente.

6. A dupla desigualdade — a vacina

$$2 \le \frac{9C}{5} + 32 - 32\ldots$$

— simplifiquemos e fiquemos no essencial. Resolva:

$$-1 \le 2x - 5 < 7$$

Isso é **uma** sentença, não duas. Opere nos **três** membros ao mesmo tempo. Somo 5 em todos:

$$4 \le 2x < 12$$

Divido tudo por 2 (positivo, sinal mantido):

$$2 \le x < 6 \quad \Rightarrow \quad S = [2, 6[$$

O ERRO DE 80% DOS ALUNOS

Operar em dois membros e esquecer o terceiro. Se você somou 5 à esquerda e ao centro mas não à direita, você acabou de mentir sobre a faixa inteira — e não há como perceber depois, porque o resultado continua **parecendo** uma resposta plausível.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Inequação** compara por $<, >, \leq, \geq$. A resposta é um **intervalo**, não um número.
2. **Princípio aditivo:** somar ou subtrair o mesmo valor nos dois membros **nunca** altera o sinal da desigualdade. Translação não reordena.
3. **Princípio multiplicativo:** por **positivo**, mantém o sinal. Por **negativo**, **inverte** o sinal. Por **zero**, proibido.
4. A razão da inversão é geométrica: multiplicar por negativo **espelha a reta numérica**. Quem estava à esquerda passa para a direita.
5. Rota segura: use o princípio aditivo para deixar a incógnita com coeficiente **positivo** antes de dividir. Assim você nunca precisa girar o sinal.
6. $<$ e $>$ excluem a fronteira (bolinha aberta, colchete para fora). $\leq$ e $\geq$ incluem (bolinha fechada, colchete para dentro).
7. ∞ nunca é incluído. Colchete sempre aberto do lado do infinito.
8. Dupla desigualdade é **uma** sentença: toda operação vale para os **três** membros simultaneamente.
9. Sempre teste um valor de dentro e um de fora do intervalo obtido. É a auditoria mais barata da matemática.
10. O contexto do problema recorta o intervalo: quantidade de pessoas, ônibus e caixas vive em $\mathbb{N}$, ainda que a álgebra devolva $\mathbb{R}$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o **princípio multiplicativo** aplicado a inequações, especificando os três casos possíveis para o multiplicador.
2. Justifique **geometricamente**, com base na reta numérica, por que multiplicar ambos os membros de uma desigualdade por um número negativo obriga a inverter o símbolo.
3. Explique por que o princípio aditivo, ao contrário do multiplicativo, **nunca** exige inversão do sinal.
4. Diferencie os símbolos estritos dos não estritos e traduza $-2 \leq x < 4$ para a notação de intervalo.
5. Cite a diferença essencial entre o conjunto solução de uma **equação** de 1º grau e o de uma **inequação** de 1º grau.

GABARITO OQPS

1. Se $a < b$: multiplicando ambos os membros por $c > 0$, obtém-se $ac < bc$ (**sinal preservado**); por $c < 0$, obtém-se $ac > bc$ (**sinal invertido**); por $c = 0$, a operação é **proibida**, pois resulta em $0 < 0$, sentença falsa, com perda total da informação. O mesmo vale para a divisão.
2. Multiplicar por um número negativo equivale a **refletir a reta numérica em torno do zero**. Como a desigualdade codifica a **ordem** — isto é, qual número está à esquerda do outro —, e o espelhamento troca as posições relativas de todos os pontos, o símbolo precisa ser invertido para continuar descrevendo corretamente essa ordem. A inversão não é convenção arbitrária: é a consequência necessária da reflexão.
3. Porque somar uma constante a todos os membros corresponde a uma **translação** da reta numérica: todos os pontos deslizam a mesma distância, no mesmo sentido, de modo que nenhum ultrapassa outro. A ordem relativa é integralmente preservada, e portanto o símbolo permanece o mesmo — para **qualquer** valor somado, positivo ou negativo.
4. Os símbolos **estritos** ($<$, $>$) **excluem** o valor de fronteira; os **não estritos** ($\leq$, $\geq$) o **incluem**. Em notação de intervalo: $-2 \leq x < 4 \Rightarrow S = [-2, 4[$ — colchete fechado em -2 (incluído) e aberto em 4 (excluído).
5. A equação de 1º grau (determinada) tem conjunto solução **unitário**: um único valor, um **ponto** na reta. A inequação de 1º grau tem conjunto solução **infinito**: um **intervalo** (uma semirreta ou um segmento de reta), contendo infinitos valores reais. Equação localiza um valor; inequação delimita uma região.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando a resposta é uma faixa, troca-se a igualdade por uma desigualdade e aplicam-se os mesmos dois princípios da balança — com a única e decisiva ressalva de que multiplicar ou dividir por um número negativo espelha a reta numérica e obriga a inverter o símbolo —, expressando o resultado como intervalo em vez de valor.

Você acaba de ganhar dois superpoderes que parecem independentes e não são: agora sabe **caçar um valor** (2.5) e **delimitar uma região** (2.6).

Guarde os dois. Porque a próxima aula muda a natureza do inimigo.

Até agora, a incógnita era **linear**: aparecia sozinha, com expoente 1, dócil o suficiente para ser isolada em três jogadas. Mas repare no que acontece quando o problema é geométrico:

> *"Um terreno retangular tem 3 m mais de comprimento que de largura e área de 40 m². Quanto mede a largura?"*

Chame a largura de x. Então $x(x + 3) = 40$, ou seja, $x^2 + 3x - 40 = 0$.

Tente isolar o x. Você não consegue — e não por falta de técnica. O desconhecido aparece **duas vezes**, e uma delas **multiplicado por si mesmo**. A balança não abre. Nenhum dos dois princípios desta aula resolve isso.

E a saída não vai ser algébrica: vai ser **geométrica**. Você vai literalmente completar um quadrado com peças de área — e ver a fórmula de Bhaskara nascer do desenho, em vez de descer do céu.

Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 2.7 · Como resolver quando o desconhecido se multiplica por si mesmo?